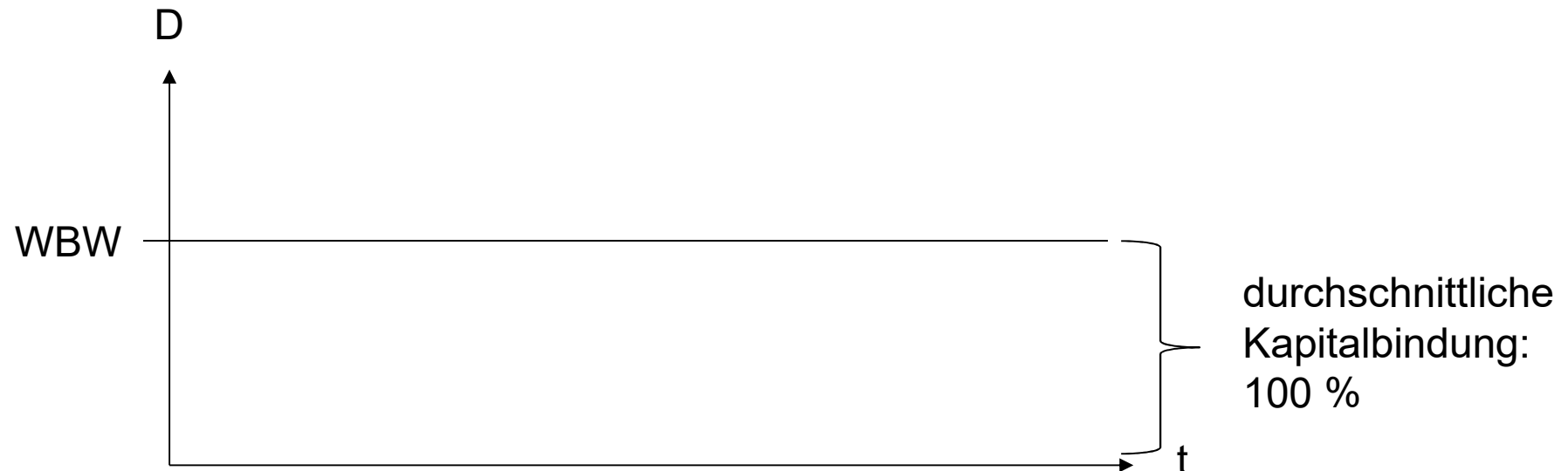


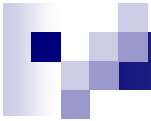
*Fallstudie: Kalkulatorische Zinskosten
(= Aufg. 37, Arbeitsbuch S. 37; Lösungsskizze S. 67-71)*

(i) Bestimmung der Wertansätze

a) Nichtabnutzbares AV

→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (AHK, WBW etc.)





hier: **Grundstücke:** 2.000 T€, bebaut mit Gebäuden, welche zu 20 % betrieblich nicht genutzt werden

$$\text{Wertansatz}_{\text{Grundstücke}} = 2.000 \text{ T€} * \underbrace{(1 - 0,2)}_{80 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 1.600 \text{ T€}$$

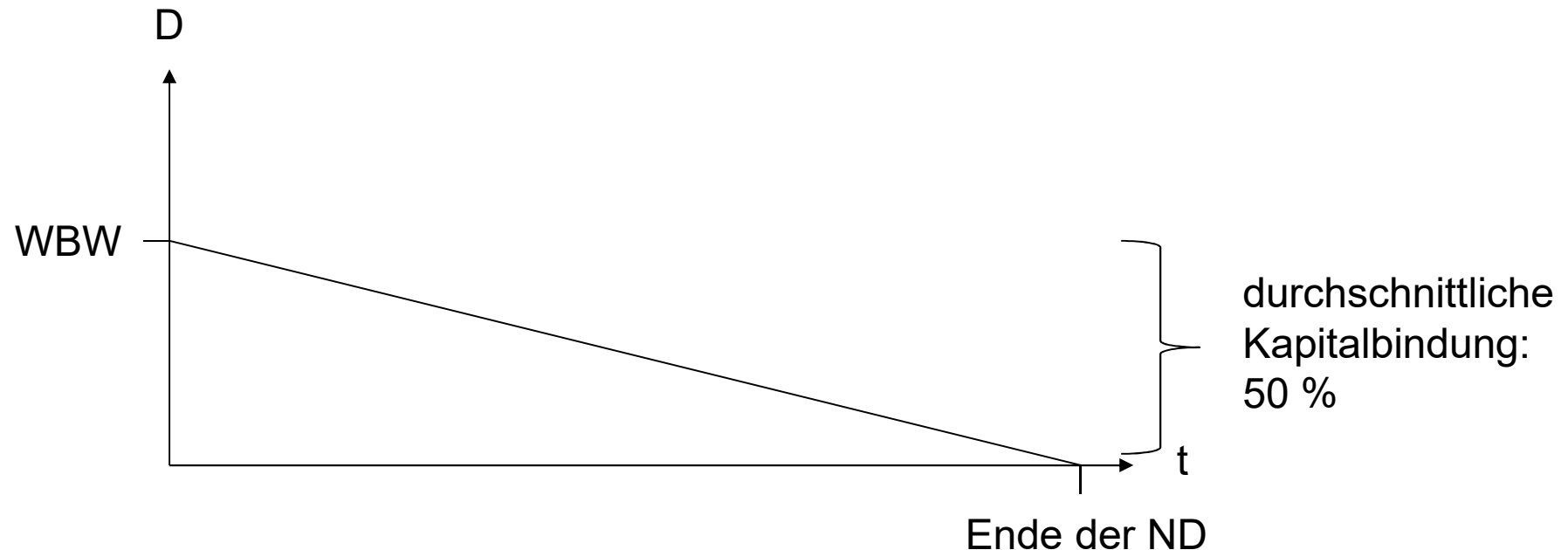
hier: **Wertpapiere (des AV):** 600 T€, von denen 30 % zu Spekulationszwecken im UV gehalten werden (= keine betriebliche Nutzung)

$$\text{Wertansatz}_{\text{Wertpapiere des AV}} = 600 \text{ T€} * \underbrace{(1 - 0,3)}_{70 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 420 \text{ T€}$$

$$\Sigma = 1.600 \text{ T€} + 420 \text{ T€} = 2.020 \text{ T€}$$

b) Abnutzbares AV

→ grundsätzlich **50 % des Bezugswerts** (AHK, WBW etc.), da planmäßig durch Abschreibungen gemindert (Durchschnittswertbetrachtung)



Anmerkung: In der vorliegenden Fallstudienaufgabe betragen die RW laut Aufgabenstellung 0. Die Vorgehensweise im Falle vorhandener Restwerte am Ende der ND wird nachfolgend behandelt.



hier: **Maschinen:** 800 T€; **Fuhrpark:** 3.000 T€; **BGA:** 100 T€

$$\text{Wertansatz}_{\text{Maschinen}} = \frac{800 \text{ T€}}{2} = 400 \text{ T€}$$

→ Fuhrpark und BGA analog.

hier: **Gebäude:** 5.000 T€, zu 20 % vermietet (= keine betriebliche Nutzung)

$$\text{Wertansatz}_{\text{Gebäude}} = \frac{5.000 \text{ T€}}{2} * \underbrace{(1 - 0,2)}_{80 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 2.000 \text{ T€}$$

$$\Sigma = 400 \text{ T€} + 1.500 \text{ T€} + 50 \text{ T€} + 2.000 \text{ T€} = 3.950 \text{ T€}$$

c) UV

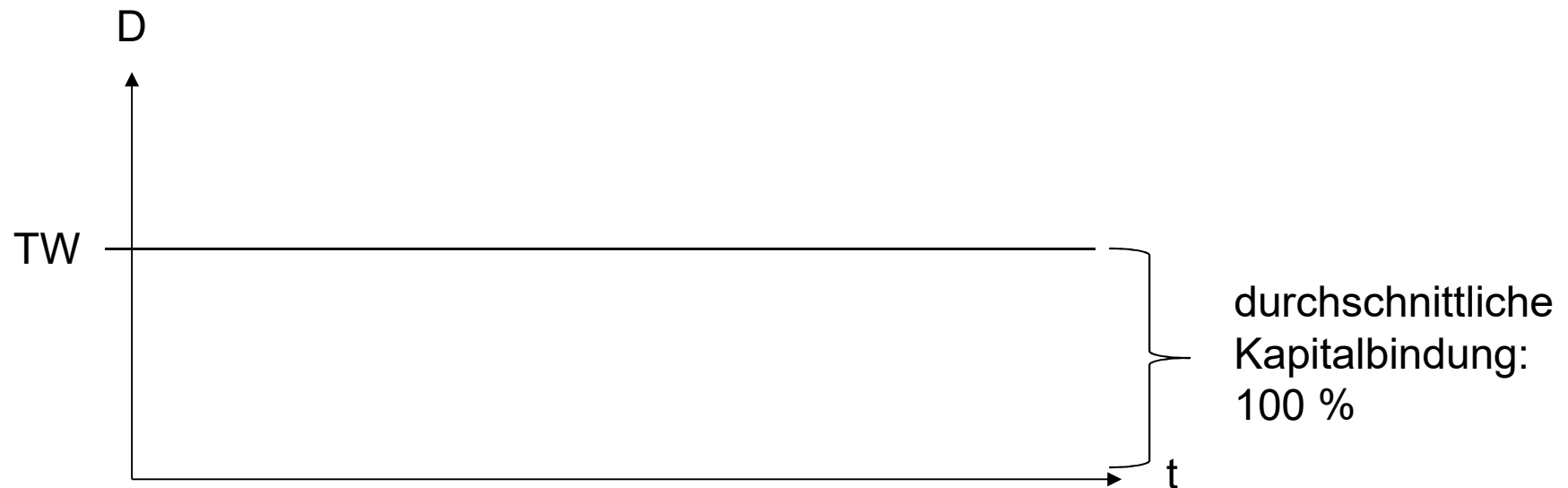
→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (hier: TW)



$$\Sigma = 500 \text{ T€} + 250 \text{ T€} + 400 \text{ T€} = 1.150 \text{ T€}$$

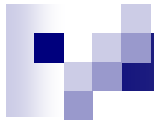
d) Abzugskapital

→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (hier: TW)



$$\Sigma = 1.500 \text{ T€} + 200 \text{ T€} + 500 \text{ T€} = 2.200 \text{ T€}$$

Anmerkung: Keine Berücksichtigung der *langfristigen Verbindlichkeiten* (= Bankkredite), da diese grundsätzlich *nicht* zinslos überlassen werden.



(ii) Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals in Anlehnung an das obige Grundschemata

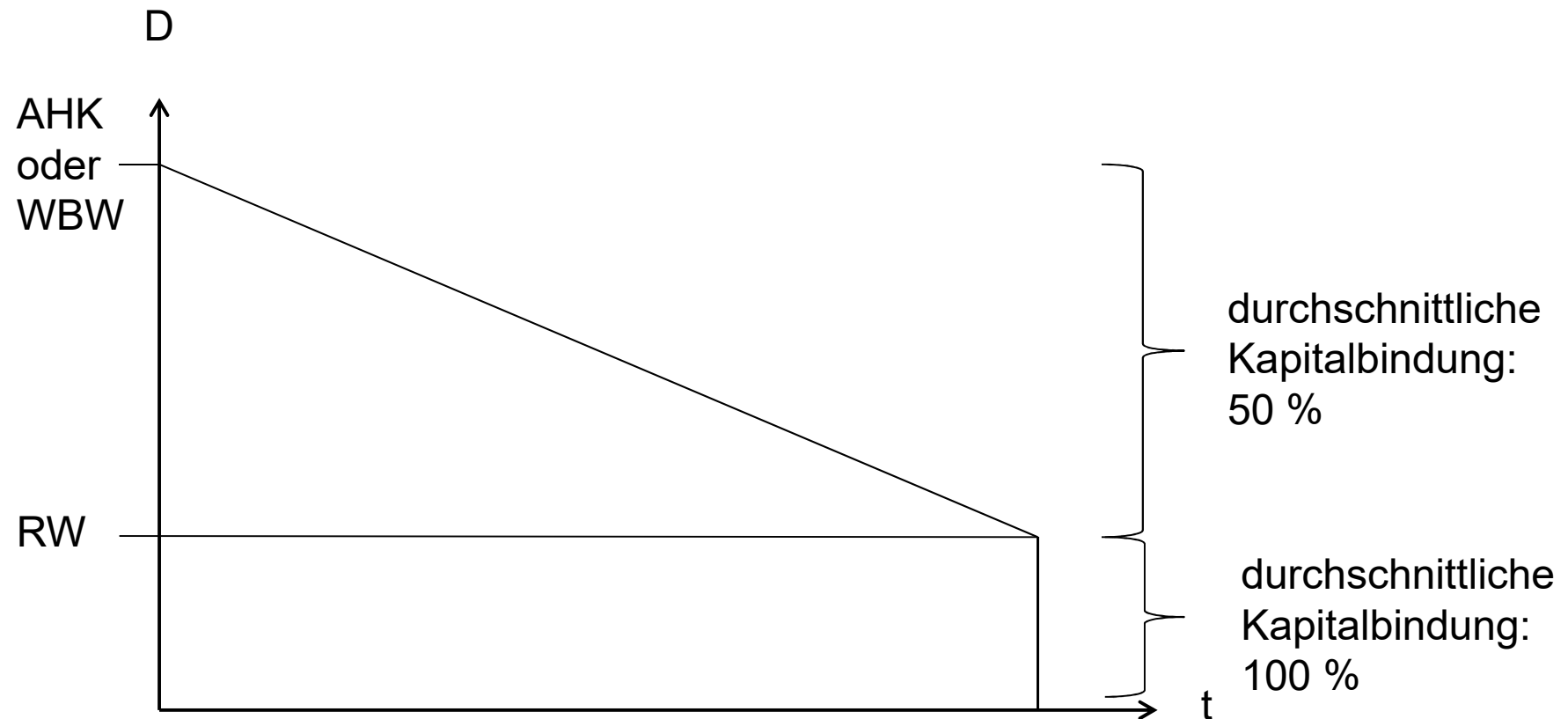
	a) Nichtabnutzbares AV	2.020 T€
+	b) Abnutzbares AV	3.950 T€
+	c) UV	1.150 T€
=	betriebsnotwendiges Vermögen	7.120 T€
–	d) Abzugskapital	2.200 T€
=	betriebsnotwendiges Kapital	4.920 T€

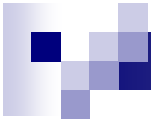
(iii) Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten (ZK)

$ZK = \text{betriebsnotwendiges Kapital} * \text{Kalkulationszinssatz (i)}$

$$ZK = 4.920 \text{ T€} * 0,08 = 393,6 \text{ T€} = 393.600 \text{ €}$$

- Entwicklung kalkulatorischer Zinskosten unter Berücksichtigung eines Restwerts (sowie kontinuierlicher Rückflüsse) bei abnutzbarem AV



- 
- Berechnung kalkulatorischer Zinskosten unter Berücksichtigung eines Restwertes (sowie kontinuierlicher Rückflüsse) bei abnutzbarem AV

(1) Berechnung der durchschnittliche Kapitalbindung (D) bei kontinuierlichen Rückflüssen:

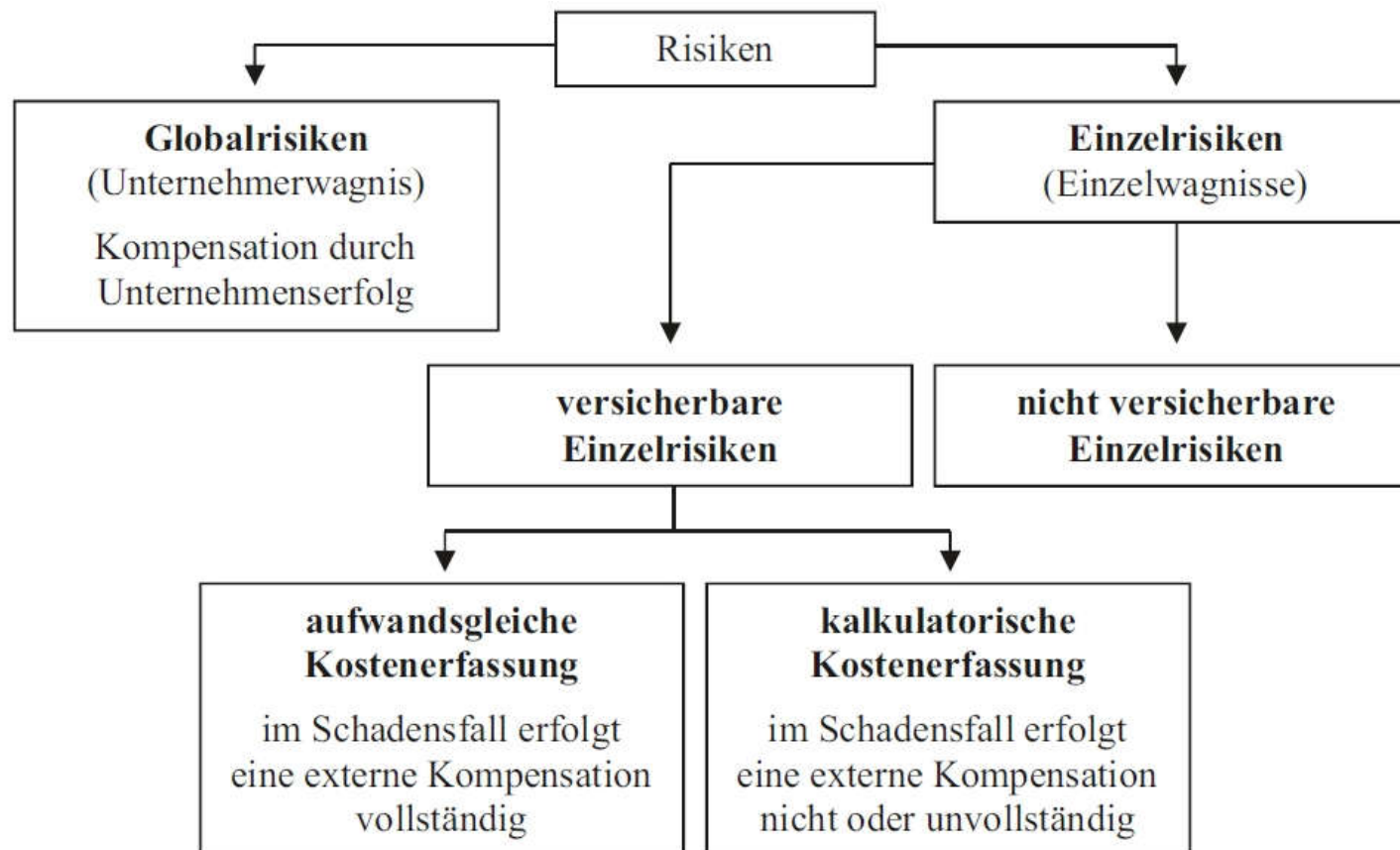
$$D = \frac{AHK + RW}{2}$$

(2) Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten (ZK) pro Periode:

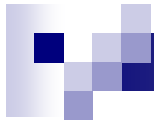
$$ZK = D * i$$

4.3 Kalkulatorische Wagniskosten

➤ Systematisierung von Global- und Einzelrisiken



Anmerkung: Zu den Ausführungen siehe auch den Exkurs im Arbeitsbuch S. 79-81.



- Kategorisierungsmöglichkeit kalkulatorischer Einzelwagnisse und konkrete Beispiele (1):
 - *Arbeitswagnisse*: z. B. Ausfallzeiten durch Krankheit, Betriebsunfälle, Arbeitskämpfe
 - *Fertigungswagnisse*: z. B. fertigungsbedingte Mehrkosten bspw. aufgrund von Arbeitsfehlern oder Gewährleistungen für mangelhafte Produkte
 - *Beständewagnisse*: z. B. Lagerverluste durch Schwund, Verderb, Diebstahl, technische oder modische Veralterung
 - *Anlagenwagnisse*: z. B. Ausfallzeiten durch Störungen, Fehleinschätzungen der ND, außerplanmäßige Wertminderungen bspw. durch Unfälle oder Katastrophen

➤ Kategorisierungsmöglichkeit kalkulatorischer Einzelwagnisse und konkrete Beispiele (2):

- *Vertriebswagnisse*: z. B. Währungsverluste, Forderungsausfälle
- *Forschungs- und Entwicklungswagnisse*: fehlgeschlagene oder abgebrochene Forschungs- und Entwicklungsprojekte
- *sonstige Einzelwagnisse* (insbesondere branchenspezifische Einzelwagnisse): z. B. Schiffsverluste bei Redereien, Unfälle bei der Verarbeitung oder dem Transport toxischer, explosiver oder radioaktiver Stoffe

Anmerkung: Alternative Kategorisierungen möglich.

➤ Bestimmung der (Einzel-)Wagniskosten

- Bestimmung der *Bezugsgröße* (= Mengen- oder Wertgröße) des Einzelwagnisses z. B. auf der Basis vergangenen vier Perioden (= t_{-4} bis t_{-1})
- Festlegung des *Wagniskostensatzes* (in %)

$$= \frac{\text{Wagnishöhe}}{\text{Bezugsgröße}} * 100$$

- Berechnung der *anzusetzenden Wagniskosten* für t_0
$$= \text{Wagniskostensatz (in \%)} * \text{Bezugsgröße (} t_0 \text{)}$$



Aufgabe „Berechnung kalkulatorischer Wagniskosten“

Für eine Blumenhändlerin liegen folgende Informationen und Daten vor:

Periode	kumulierter Wareneinsatz (netto)	kumulierter Verderb (netto)
t_{-4}	20.500,- €	1.080,- €
t_{-3}	18.400,- €	1.260,- €
t_{-2}	23.800,- €	1.650,- €
t_{-1}	19.300,- €	930,- €

Der prognostizierte kumulierte Wareneinsatz für die Periode t_0 beträgt 20.000,- € (netto).

Berechnen Sie bitte die kalkulatorischen Wagniskosten der Blumenhändlerin für die Periode t_0 .



Lösungsskizze

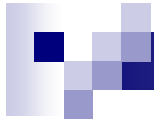
(i) Berechnung des Wagniskostensatzes (in %)

$$= \frac{1.080,00 \text{ €} + 1.260,00 \text{ €} + 1.650,00 \text{ €} + 930,00 \text{ €}}{20.500,00 \text{ €} + 18.400,00 \text{ €} + 23.800,00 \text{ €} + 19.300,00 \text{ €}} * 100$$

$$= \frac{4.920,00 \text{ €}}{82.000,00 \text{ €}} * 100 = 6 \%$$

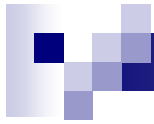
(ii) Berechnung der kalkulatorischen Wagniskosten für t_0

$$= 20.000,00 \text{ €} * 0,06 = 1.200,00 \text{ €}$$



4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten

- Der Ansatz erfolgt in Abhängigkeit der Rechtsform des Unternehmens, wenn Eigentümerinnen oder Eigentümer sowie Gesellschafterinnen oder Gesellschafter selbst in diesem tätig sind (Personengesellschaften).
- Da entsprechende Arbeitsleistungen über den Gewinn abgegolten werden, dürfen diesbezüglich keine Lohn- oder Gehaltszahlungen vorgenommen werden.
- Basierend auf dem Opportunitätsgedanken handelt es sich somit bei den kalkulatorischen Unternehmerlohnkosten um sogenannte *Zusatzkosten*, denen kein Aufwand gegenübersteht.

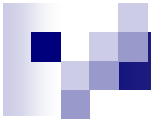


4.5 Kalkulatorische Mietkosten

*„Kalkulatorische Miete wird verrechnet für die betriebliche Nutzung von Räumen die ein **Einzelunternehmer** oder Gesellschafter einer **Personengesellschaft** in seinem Privatbesitz hält und der Unternehmung zur betrieblichen Nutzung unentgeltlich überlässt.“ (Steger 2010, S. 256)*

Der Ansatz kalkulatorischer Mietkosten erfolgt regelmäßig – dem Opportunitätsgedanken folgend – in Höhe von Vergleichsmieten oder entgangener Mieterträge (siehe hierzu analog „4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten“).

Nach h. M. dürfen keine kalkulatorischen Mietkosten angesetzt werden, wenn eine diesbezügliche Kostenerfassung bereits mithilfe kalkulatorischer Zins- und Abschreibungskosten erfolgt (= Vermeidung einer doppelten Kostenerfassung).



Sensibilisierung: Fehleralarm zu den kalkulatorischen Kosten

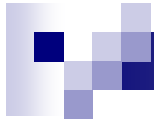
Leider fällt bei der Klausurkorrektur auf, dass Berechnungen der (i) durchschnittlichen Kapitalbindung und der (ii) Abschreibungskosten nach der linearen Methode verwechselt werden.

(i) Berechnung von D (kontinuierliche Rückflüsse)

$$D = \frac{AHK + RW}{2}$$

(ii) Berechnung von Ab_{lin}

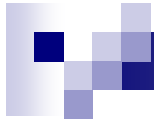
$$Ab_{lin} = \frac{AHK - RW}{ND}$$



Lerneinheit III

Kostenstellenrechnung

- 1 Grundlagen der Kostenstellenrechnung
- 2 Stufenleiterverfahren
- 3 Anbauverfahren
- 4 Gleichungsverfahren



Vorbemerkung zur Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung wird im Rahmen der Veranstaltung in ihren Grundlagen beleuchtet, wobei eine tiefergehende Betrachtung aufgrund notwendiger Schwerpunktsetzungen leider nicht erfolgen kann.

Daher werden die ausgewählten Verfahren jeweils im Ansatz betrachtet und gegebenenfalls notwendige betriebsspezifische Anpassungen lediglich skizziert. Das sogenannte Stufenleiterverfahren wird in seiner „Reinform“ behandelt und Vorverrechnungen in Bezug auf Hilfskostenstellen, die sich in einem wechselseitigen Austausch befinden, ausgeblendet (die diesbezüglichen Hintergründe werden dann im Zuge der folgenden Verfahren thematisiert).

Für eine diesbezügliche tiefergehende Auseinandersetzung sei daher auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.



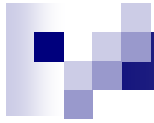
1 Grundlagen der Kostenstellenrechnung

(i) Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Grundschema eines einstufigen BAB:

Kostenarten (Gemeinkosten)	Kostenstellen (KSt.)			
	Material	Fertigung	Verwaltung	Vertrieb
Kostenart 1	€	€	€	€
Kostenart 2	€	€	€	€
...	€	€	€	€
Kostenart n	€	€	€	€
Kostensummen	Σ	Σ	Σ	Σ

Ein *einstufiger BAB* weist lediglich Haupt-Kostenstellen auf.



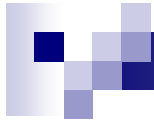
(ii) Kostenstellenbildung

➤ Grundsätze, insbesondere:

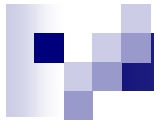
- Ausrichtung am betrieblichen Leistungserstellungsprozess
- Ermöglichung einer überschneidungsfreien Zuordnung der Kosten auf die Kostenstellen
- Sicherstellung einer klaren Zuordnung zu einzelnen Verantwortungsbereichen
- Orientierung an räumlichen Einheiten
- Beachtung des Trade-offs zwischen *Informationsquantität/-qualität* sowie den *Kosten der Informationsbereitstellung*

➤ betriebsspezifische Parameter
z. B.:

- Betriebsgröße
- Organisationsstruktur
- Herstellungs-/Produktionsverfahren
- Kalkulationsanforderungen
- betriebsspezifische Beachtung des Trade-offs zwischen *Informationsquantität/-qualität* sowie den *Kosten der Informationsbereitstellung* (siehe oben)
- Betriebshistorie (sog. „gewachsene Strukturen“)
- ...



- Methoden innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
 - Hauptkostenstellenverfahren (= es existieren keine Hilfskostenstellen, wodurch eine Verrechnung nicht erforderlich ist; eine nähere Betrachtung im Rahmen der Veranstaltung entfällt dementsprechend)
 - Sukzessive Verfahren
 - Stufenleiterverfahren (synonym: Treppen- oder Sprungverfahren) → siehe *Abschnitt 2*
 - Anbauverfahren (synonym: Blockverfahren) → siehe *Abschnitt 3*
 - Simultanverfahren
 - Gleichungsverfahren → siehe *Abschnitt 4*



2 Stufenleiterverfahren

Basis des Stufenleiterverfahrens: mehrstufiger BAB

Kostenarten (Gemeinkosten)	Kostenstellen (KSt.)				
	Energie*	Mat.	Fert.	Vw.	Vt.
Kostenart 1	€	€	€	€	€
Kostenart 2	€	€	€	€	€
...	€	€	€	€	€
Kostenart n	€	€	€	€	€
Zwischensumme	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Kostenumlage	→	€	€	€	€
Kostensummen nach Kostenumlage		Σ	Σ	Σ	Σ

* Ein mehrstufiger BAB weist mindestens eine Hilfs-KSt. auf (hier: Energie).